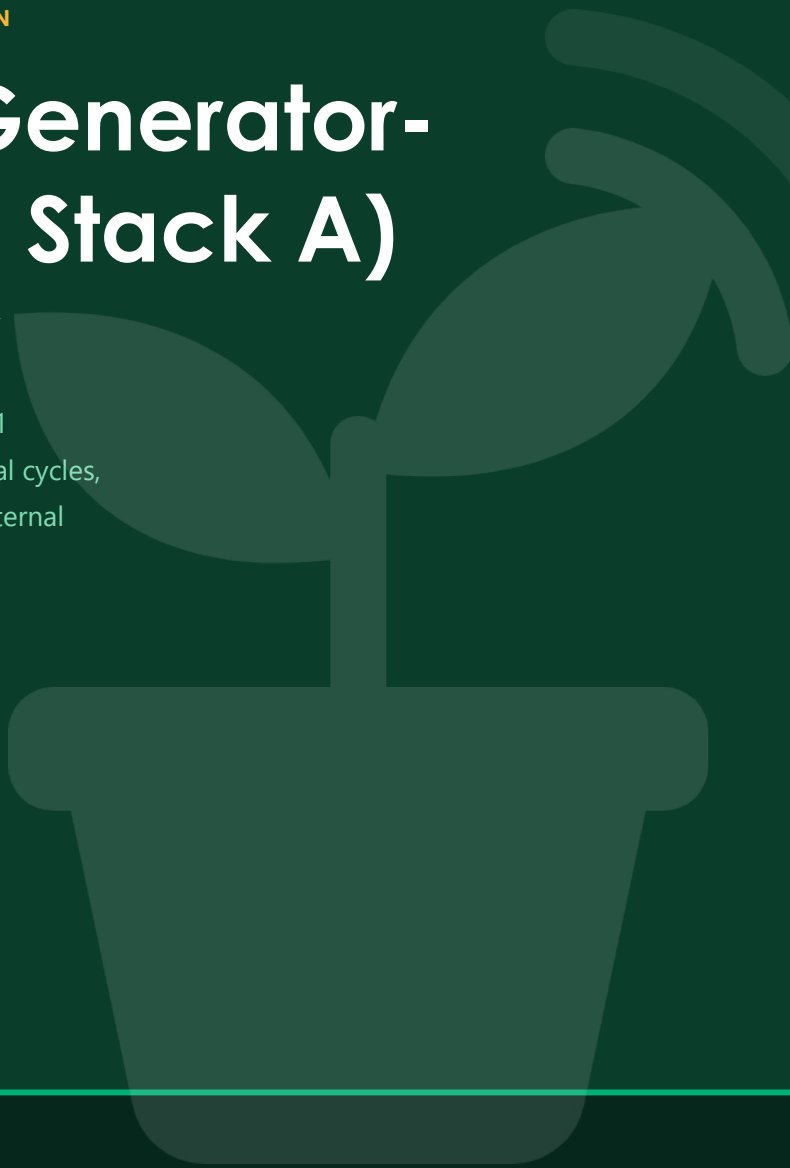
SmartPot

COMPONENT TECHNICAL DOCUMENTATION

SmartPot-DataGenerator-Python (Legacy Stack A)

Legacy Crop Telemetry Simulator

Virtual hydroponic crop simulations producing MQTT v1 telemetry: physical thermal and moisture models, diurnal cycles, environmental perturbations, actuator feedback, and internal control APIs.



DOCUMENT / DOCUMENTO
SmartPot-DataGenerator-Python Documentation

VERSION / VERSIÓN
1.1 · October 2026

TEAM / EQUIPO
SmartPotTech

PROJECT / PROYECTO
smartpot.app

> **WARNING / ATENCIÓN**
> **Componente Legado (Stack A)**: Este simulador monolítico en Python ha sido reemplazado en producción por el simulador de alto rendimiento en Rust (`SmartPot-DataGenerator`). Este documento describe la implementación original en Python como registro histórico.

DOCUMENT

Document Summary

FIELD	VALUE
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-DataGenerator
Versión	1.1 · octubre 2026
Alcance	Cultivos virtuales, cultivos fijos para demo y QA, modelo físico, API de control, configuración, pruebas y operación
Platform Documentation	Technical Documentation, Project Journey, Software Lifecycle, and Global Diagrams
Maintenance	Generated from `docs/` in this repository via `.github/docs/tools`; updated with every component change

CONTENTS · CONTENIDO

Contents / Contenido

1. Purpose
2. Component Architecture
3. Virtual Crop Lifecycle & Telemetry
4. Modelo físico
5. API de control
6. Configuration & Environment
7. Automated Testing Suite
8. Production Operations

PART I

Component Overview

SECTION 01

Purpose

In Plain Terms

El simulador da vida a los **cultivos virtuales**: los que una persona crea en SmartPot sin hardware. Corre siempre, junto a la plataforma, y hace lo mismo que un ESP32 con el firmware: publica lecturas por MQTT con la cuenta del cultivo, obedece las órdenes y las confirma. Solo la API le habla, por la red interna; la persona nunca ve la clave.

CASO	QUIÉN LO PIDE	QUÉ ES PARA LA PLATAFORMA
Cultivo virtual	La API, al crear un cultivo `VIRTUAL` o al cambiar o reanudar su simulación	Un cultivo virtual: sus lecturas no entran al aprendizaje
Cultivo fijo (`SIMULATOR_DEVICES`)	La configuración del contenedor (demo y QA)	Un cultivo real que el simulador hace publicar con su clave, como lo haría un ESP32

Simular en Wokwi es otra cosa: Wokwi ejecuta el firmware real de SmartPot-IoT en un ESP32 del navegador y cuenta como cultivo real.

SECTION 02

Component Architecture

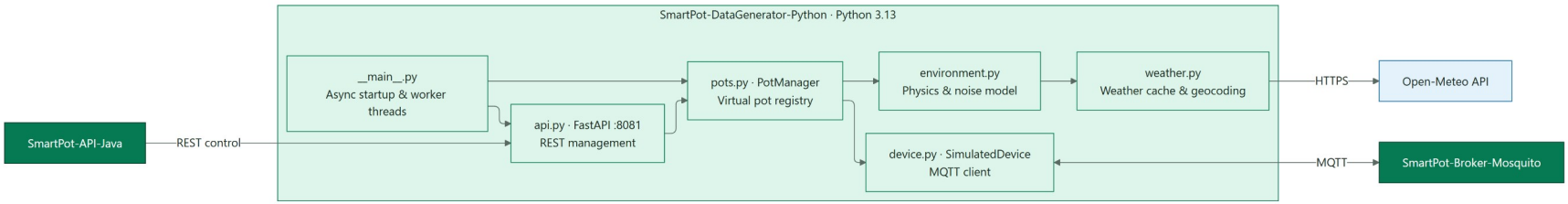


Figure / Figura 1 · *SmartPot-DataGenerator Component Architecture*

PART II

Biological Simulation Engine

SECTION 03

Virtual Crop Lifecycle & Telemetry

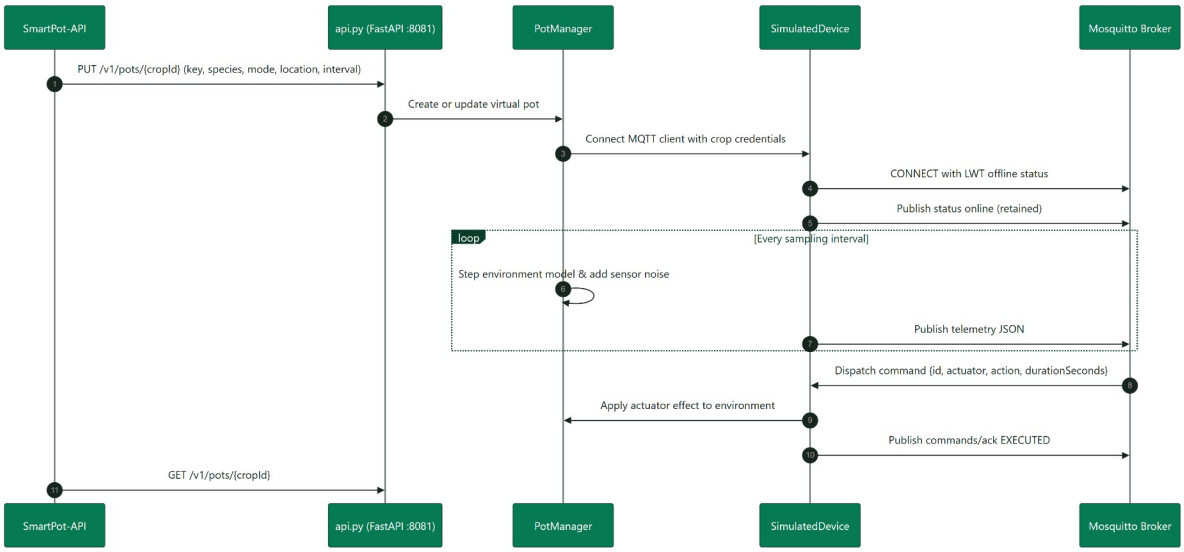


Figure / Figura 2 · *Vida de un cultivo virtual en el simulador*

La API decide cuándo existe una simulación: la crea con el cultivo, la retira al pausarla o al borrar el cultivo y cada minuto reconcilia lo que el simulador tiene con lo que dice `virtual_devices`. Así, tras un reinicio del simulador, los cultivos virtuales activos vuelven en menos de un minuto.

SECTION 04

Modelo físico

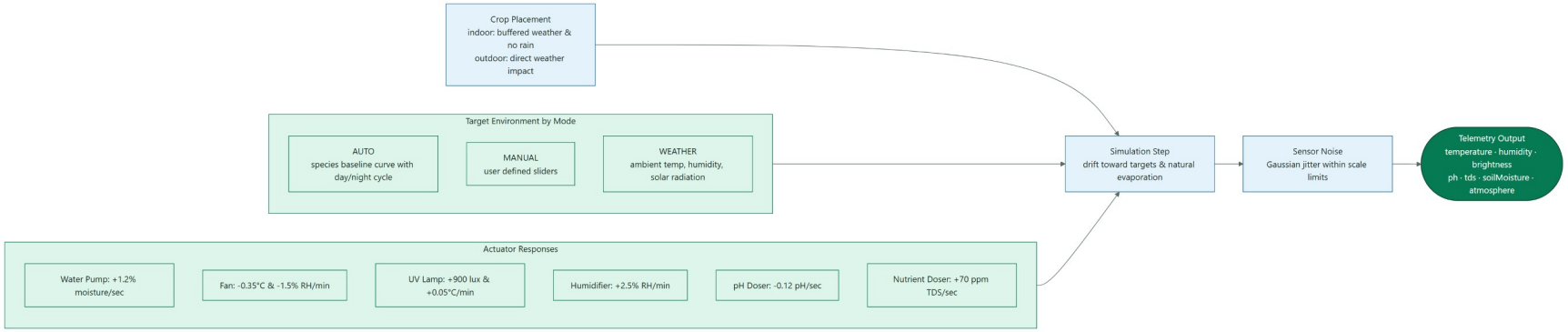


Figure / Figura 3 · *Cómo se calcula cada lectura*

MODO	QUÉ REFLEJA
`AUTO`	Día y noche típicos de la especie alrededor de su línea base, en la hora local (`SIMULATOR_UTC_OFFSET`)
`MANUAL`	Los medidores que mueve la persona; los actuadores siguen actuando encima
`WEATHER`	El clima actual del lugar con Open-Meteo, abierto y sin clave: la lluvia moja el sustrato y el sol y el aire seco lo secan más rápido. El lugar lo filtra: bajo techo la temperatura y la humedad se amortiguan y no llueve; la media sombra y la sombra bajan la luz y el calor

Los actuadores mueven las lecturas en los tres modos. Encendido sin duración, un actuador sigue así hasta que se apaga; los dosificadores sueltan una dosis de 3 s si no la traen. Tras cada orden ejecutada el cultivo publica una lectura a los 2 s, para que el efecto se vea sin esperar el intervalo. Cada orden responde con un mensaje en español que dice la duración como se lee («Ventilador encendido por 10 min»); un actuador que no existe responde `FAILED` («El actuador X no existe en este cultivo»).

PART III

Operations & Verification

SECTION 05

API de control

Interna, con `Authorization: Bearer <SIMULATOR_TOKEN>`; sin token responde 503.

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	`/health`	Cultivos simulados y conexiones
GET	`/v1/pots`, `/v1/pots/{cropId}`	Estado: modo, lectura, medidores, clima, actuadores encendidos y último comando
PUT	`/v1/pots/{cropId}`	Crea o cambia: `key`, `cropType`, `mode`, `manual`, `location`, `setting`, `exposure`, `intervalSeconds`
DELETE	`/v1/pots/{cropId}`	Retira el cultivo simulado y publica `offline`
GET	`/v1/places?q=`, `/v1/weather`	Lugares para el modo clima y clima actual de un punto

Los cultivos de `SIMULATOR_DEVICES` no se pueden cambiar por la API.

SECTION 06

Configuration & Environment

VARIABLE	POR DEFECTO	USO
`MQTT_HOST`, `MQTT_PORT`, `MQTT_TLS`, `MQTT_CA_FILE`	`localhost`, `1883`	Conexión al broker
`MQTT_TOPIC_PREFIX`	`smartpot/v1`	Prefijo del contrato
`SIMULATOR_DEVICES`	—	Cultivos fijos `cropId:clave:ESPECIE` separados por comas
`SIMULATOR_INTERVAL_SECONDS`	`30`	Segundos entre lecturas de los cultivos fijos
`SIMULATOR_UTC_OFFSET`	`-5`	Hora local para el día y la noche
`SIMULATOR_TOKEN`, `SIMULATOR_PORT`	—, `8081`	Token y puerto de la API de control

SECTION 07

Automated Testing Suite

`uv run ruff check .` y `uv run pytest`: 34 pruebas sobre el modelo físico, el efecto de los actuadores en los tres modos, los actuadores sin duración, el lugar y el clima, la lluvia y el sol, la caché del clima, el contrato de tópicos, los comandos con su ACK y su mensaje, la lectura tras una orden y la API de control.

SECTION 08

Production Operations

TAREA	CÓMO
Imagen	`ghcr.io/smartpottech/smartpot-datagenerator`: usuario `1000`, solo lectura y chequeo de salud
Red	Red interna para la API y el broker; `public` solo para consultar el clima; sin puertos publicados
Despliegue	Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica la imagen y pide el despliegue central de `.github`